

Projeto: Movimento em plano 2D

Neste projeto, o objetivo é implementar uma função em Python capaz de gerar comandos de movimento para um robô em um plano bidimensional.

O robô possui a posição atual e a posição desejada, ambas representadas por tuplas contendo três valores: posição em **x**, posição em **y** e orientação (**yaw**). A partir dessas informações, a função deve calcular como o robô deve se mover para se aproximar da posição desejada.

A função deve receber como entrada:

- Uma tupla representando o estado atual do robô: **(x_real, y_real, yaw_real)**;
- Uma tupla representando o estado desejado: **(x_target, y_target, yaw_target)**.

Ambas coordenadas no frame do mundo

A função deve retornar:

- Uma lista contendo os comandos de velocidade do robô, no formato **[vx, omega]**, onde:
 - **vx** representa a velocidade linear (no frame do robô);
 - **omega** representa a velocidade angular.

É importante destacar que essa função será chamada a cada instante de tempo. Portanto, os valores de velocidade são ser recalculados continuamente com base no estado atual do robô, permitindo que ele corrija sua trajetória ao longo do tempo.

A forma como esses valores serão calculados fica a critério do aluno, desde que o comportamento resultante faça com que o robô se mova em direção ao estado desejado.

Este projeto tem como objetivo consolidar o uso de funções, manipulação de tuplas, retorno de múltiplos valores e organização de código, a partir de uma aplicação prática.

Exemplo da função:

```
def calculate_velocity(target, current):  
    vel = [0.0, 0.0]  
  
    # Sua lógica de comando ...  
  
    return vel
```

Entregaveis

Os alunos deverão entregar:

- Um arquivo **.py** contendo a implementação da função **calculate_velocity**, responsável por calcular os comandos de velocidade do robô a partir do estado atual e do estado desejado.

- Um relatório simples (em PDF) descrevendo a lógica utilizada para gerar os comandos de movimento.